

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ**

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет ИТМО

Мегафакультет трансляционных информационных технологий

Факультет информационных технологий и программирования

Отчет по проектной работе “Tetris AI”

По дисциплине “Машинное обучение”

Выполнил студент группы М3303

Лукин Даниил Валерьевич

Проверила

Власова Елизавета Кирилловна



УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Санкт-Петербург

2026

Введение

Цель работы:

Исследовать характеристики одноканальной системы массового обслуживания с отказами (М/М/1/0) с использованием методов имитационного моделирования.

Задачи:

Разработать имитационную модель одноканальной системы с отказами. Провести эксперименты с различными параметрами системы. Проанализировать полученные результаты и сделать выводы.

Исходные данные:

Интенсивность входящего потока заявок (λ): задается вариантом (например, 5 заявок/час). Интенсивность обслуживания (μ): задается вариантом (например, 6 заявок/час). Время моделирования: 1000 единиц времени (часы, минуты и т.д., в зависимости от контекста).

Шаги выполнения работы:

1. Разработка модели:

- Создайте имитационную модель одноканальной системы с отказами.
- Учтите, что если заявка поступает в момент, когда канал занят, она теряется.
- Используйте генератор случайных чисел для моделирования входящего потока и времени обслуживания.

2. Проведение экспериментов:

- Запустите модель для заданных значений λ и μ .
- Зафиксируйте следующие показатели:
 - Количество поступивших заявок.
 - Количество обслуженных заявок.
 - Количество потерянных заявок.
 - Вероятность отказа (доля потерянных заявок).
 - Коэффициент загрузки системы (доля времени, когда канал занят).

3. Анализ результатов:

- Сравните полученные экспериментальные значения с теоретическими расчетами (используйте формулу Эрланга для вероятности отказа).
- Постройте графики зависимости вероятности отказа от интенсивности входящего потока (λ) при фиксированном μ .
- Сделайте выводы о влиянии параметров λ и μ на характеристики системы.

Основная часть

Используемые формулы

1. Коэффициент загрузки (traffic intensity):

$$\rho = \frac{\lambda}{\mu}$$

2. Относительная пропускная способность:

$$Q = \frac{\mu}{\lambda + \mu}$$

3. Абсолютная пропускная способность:

$$A = \frac{\lambda\mu}{\lambda + \mu}$$

4. Вероятность отказа:

$$P_{\text{отк}} = \frac{\lambda}{\lambda + \mu}$$

5. Среднее время пребывания заявки в системе:

$$W = \frac{1}{\mu}$$

6. Среднее количество заявок в системе:

$$L = \rho = \frac{\lambda}{\mu}$$

Система массового обслуживания

Общая информация

Система массового обслуживания: **key-value** база данных

Параметры системы массового обслуживания

Система представляет собой одноканальную систему массового обслуживания с отказами (М/М/1/0) — модель **key-value** базы данных.

Основные параметры:

- λ
— интенсивность входящего потока заявок (заявок/сек), Пуассоновский поток
- μ
— интенсивность обслуживания (заявок/сек), экспоненциальное время обслуживания
- $K = 0$
— размер буфера (очереди отсутствует)
- $n = 1$
— количество каналов обслуживания

Характеристики потока заявок:

- Интервалы между поступлением заявок распределены по экспоненциальному закону:

$$f(t) = \lambda e^{-\lambda t}$$

- Время обслуживания заявки распределено по экспоненциальному закону:

$$g(t) = \mu e^{-\mu t}$$

Описание работы системы

Система обрабатывает запросы клиентов к **key-value** базе данных. В рамках модели M/M/1/0 работа системы описывается следующим образом:

1. **Поступление заявки:** Запрос поступает в систему через RPC слой согласно Пуассоновскому потоку с интенсивностью

$$\lambda$$

.

2. **Проверка состояния канала:**

- Если канал свободен — заявка принимается на обслуживание
- Если канал занят — заявка сразу теряется (отказ)

3. **Обработка заявки:** Канал обрабатывает запрос в течение времени, распределенного экспоненциально с интенсивностью

$$\mu$$

. Обработка включает:

- Декодирование RPC запроса
- Выполнение операции (GET/SET/DELETE)
- Кодирование и отправка ответа клиенту

4. **Освобождение канала:** После завершения обслуживания канал снова свободен для принятия новой заявки.

Ключевая особенность: отсутствие очереди (буфера), что приводит к потерям заявок при занятости канала.

Математическая модель

Состояния системы:

- S_0
— канал свободен (в системе 0 заявок)
- S_1
— канал занят (в системе 1 заявка)

Граф переходов:

$$S_0 \xrightarrow{\lambda} S_1 \xrightarrow{\mu} S_0$$

Коэффициент загрузки (traffic intensity):

$$\rho = \frac{\lambda}{\mu}$$

Это доля времени, когда канал занят обслуживанием.

Вероятности состояний (стационарный режим):

$$P_0 = \frac{1}{1 + \rho} = \frac{\mu}{\lambda + \mu}$$

— вероятность, что канал свободен

$$P_1 = \frac{\rho}{1 + \rho} = \frac{\lambda}{\lambda + \mu}$$

— вероятность, что канал занят

Вероятностные распределения

- Интервалы между заявками: Экспоненциальное распределение с параметром

$$\lambda$$

- Время обслуживания: Экспоненциальное распределение с параметром

$$\mu$$

Показатели эффективности

Относительная пропускная способность:

$$Q = P_0 = \frac{\mu}{\lambda + \mu}$$

Вероятность того, что поступившая заявка будет обслужена.

Абсолютная пропускная способность:

$$A = \lambda * Q = \frac{\lambda \mu}{\lambda + \mu}$$

Среднее количество заявок, обслуживаемых в единицу времени.

Вероятность отказа:

$$P_{\text{отк}} = P_1 = \frac{\lambda}{\lambda + \mu}$$

Вероятность того, что заявка будет потеряна (при поступлении в занятую систему).

Среднее время пребывания заявки в системе:

$$W = \frac{1}{\mu}$$

Это среднее время обслуживания (так как нет очереди).

Среднее количество заявок в системе:

$$L = \rho = \frac{\lambda}{\mu}$$